

梯度流不产生第一类奇点的最弱自然加权密度条件

结论

如果不预先限制“条件”的形式，则“绝对最弱的充分条件”没有良定义：任意两个充分条件可以取析取而得到更弱的充分条件，甚至“该流没有第一类奇点”本身就是一个循环的必要充分条件。

在下列合理限定下，可以给出一个精确答案：

- 只使用 Han--Li--Sun 的局部加权高斯量 Ψ_p ；
- 只调用其 Corollary 4.2 的 ε -正则性；
- 条件只施加在一条曲率爆破序列的空间积聚点上。

在这一类别中，量词最弱的直接正则性判据是：一旦存在曲率爆破，只需能从某一条曲率爆破序列中选出一个空间积聚点 X_* 和一个可容许尺度 $r_* > 0$ ，使

$$\Psi_p(X_*, T; T - r_*^2) < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}. \quad (0.1)$$

不需要要求所有候选点满足条件，不需要终端密度极限存在，也不需要要求所有充分小尺度都满足小量条件。严格说来，这是一条“若发生爆破，则可找到一个 HLS-small 点尺度对”的反证型正则性条件；它会排除该时刻的一切曲率奇点，因而特别排除第一类奇点。

1. 设定与非循环的曲率爆破积聚集

考虑 Han--Li--Sun 的 β -辛临界曲面梯度流

$$\partial_t F = \frac{\cos^2 \alpha H - \beta \sin^2 \alpha V}{\cos^2 \alpha + \beta \sin^2 \alpha}, \quad \beta \geq 0, \quad (1.1)$$

其中 $F : \Sigma \times [0, T) \rightarrow M^4$ ， Σ 为闭曲面， M 为紧 Kähler 曲面，并假设

$$\cos \alpha = *F_t^* \omega \geq \delta > 0. \quad (1.2)$$

令

$$Q(t) := \max_{x \in \Sigma} |A|^2(x, t). \quad (1.3)$$

若 T 是第一类奇异时刻，则按定义

$$\limsup_{t \uparrow T} Q(t) = \infty, \quad \sup_{0 \leq t < T} (T - t)Q(t) < \infty. \quad (1.4)$$

为了避免直接量化“奇点”造成循环，定义曲率爆破积聚集

$$\mathcal{B}_T := \left\{ X \in M : \begin{array}{l} \text{存在 } t_j \uparrow T \text{ 与 } x_j \in \Sigma, |A|(x_j, t_j) \rightarrow \infty, \\ F(x_j, t_j) \rightarrow X \end{array} \right\}. \quad (1.5)$$

这是完全由 T 前的光滑流和曲率爆破序列定义的集合，并未预先把任何点称为奇点。若 $Q(t)$ 无界，则可选 $t_j \uparrow T$ 使 $Q(t_j) \rightarrow \infty$ ，再取 x_j 为相应曲率最大点；由 M 紧， $F(x_j, t_j)$ 有收敛子列，故

$$Q(t) \text{ 无界} \implies \mathcal{B}_T \neq \emptyset. \quad (1.6)$$

2. 最弱自然的一尺度条件

令 p 处于 Han--Li--Sun 单调性公式与 Corollary 4.2 所允许的范围。其局部加权高斯量为

$$\Psi_p(X_0, t_0; t) = \int_{\Sigma_t} \frac{1}{\cos^p \alpha} \phi(F) \rho_{X_0, t_0}(F, t) d\mu_t. \quad (2.1)$$

称 $r > 0$ 对 (X_0, T) 可容许，若 $T - r^2 \geq 0$ ，相关抛物邻域位于 Corollary 4.2 的光滑局部设定内，并且截断函数满足 HLS 的支撑条件（特别是第 3 节构造中的 $0 < 2r < i_M$ ）。记所有这种尺度为 $\mathcal{R}(X_0, T)$ 。下文 $\varepsilon_{\text{HLS}} > 0$ 取 Corollary 4.2 的常数；它依赖于 p, δ 与环境流形。

条件 (W)（一个曲率爆破积聚点处的一尺度小量）

若 $\mathcal{B}_T \neq \emptyset$ ，则存在

$$X_* \in \mathcal{B}_T, \quad r_* \in \mathcal{R}(X_*, T), \quad (2.2)$$

使

$$\Psi_p(X_*, T; T - r_*^2) < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}. \quad (2.3)$$

等价地，条件 (W) 是如下蕴含：

$$\mathcal{B}_T \neq \emptyset \implies \inf_{X \in \mathcal{B}_T} \inf_{r \in \mathcal{R}(X, T)} \Psi_p(X, T; T - r^2) < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}, \quad (2.4)$$

右端的严格不等式保证确实存在一对 (X_*, r_*) 达到阈值以下；不要求下确界被取到。若 $\mathcal{B}_T = \emptyset$ ，(W) 按蕴含的通常约定自动成立；此时由 (1.6) 的逆否命题，曲率本来就是有界的。

3. 排除第一类奇点的定理

定理 3.1（最弱自然 HLS 一点一尺度判据）

设 F 满足第 1 节的假设。若在时间 T 条件 (W) 成立，则

$$\sup_{\Sigma \times [0, T)} |A| < \infty. \quad (3.1)$$

因而 T 不是第一类奇异时刻；事实上，Han--Li--Sun Theorem 3.1 还给出某个 $\eta > 0$ ，使流光滑延拓到 $[0, T + \eta)$ 。

证明

反设 (3.1) 不成立。因为流在每个紧子区间 $[0, T']$ 、 $T' < T$ 上光滑且 Σ 紧，曲率只能在 $t \uparrow T$ 时无界。由 (1.6)， $\mathcal{B}_T \neq \emptyset$ 。条件 (W) 因而给出 $X_* \in \mathcal{B}_T$ 与可容许尺度 r_* ，使 (2.3) 成立。再由 $X_* \in \mathcal{B}_T$ 的定义，存在 $t_j \uparrow T$ 和 $x_j \in \Sigma$ 使

$$|A|(x_j, t_j) \longrightarrow \infty. \quad (3.2)$$

并且

$$F(x_j, t_j) \longrightarrow X_*. \quad (3.3)$$

同时，条件 (W) 给出的尺度满足

$$\Psi_p(X_*, T; T - r_*^2) < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}. \quad (3.4)$$

由 Han--Li--Sun Corollary 4.2，在较小抛物邻域

$$P(X_*, T; r_*/2) = B_{r_*/2}(X_*) \times (T - r_*^2/4, T] \quad (3.5)$$

内有

$$|A| \leq \frac{C_0}{r_*}. \quad (3.6)$$

根据 (3.3) 且 $t_j \uparrow T$ ，充分大的 j 满足

$$(F(x_j, t_j), t_j) \in P(X_*, T; r_*/2). \quad (3.7)$$

于是 (3.6) 给出

$$|A|^2(x_j, t_j) \leq \frac{C_0^2}{r_*^2}, \quad (3.8)$$

与 (3.2) 矛盾。故 (3.1) 成立。Theorem 3.1 随即给出越过 T 的光滑延拓。特别地，(1.4) 不可能成立，所以没有第一类奇点。证毕。

备注 3.2

证明没有使用第一类上界 $Q(t) \leq C/(T - t)$ 。原因是条件 (W) 直接排除了曲率爆破。因此，若只在满足第一类上界的假想时刻要求 (W)，它便是“排除第一类奇点”的条件；若对每个有限候选奇异时刻都要求 (W)，则它排除所有有限时曲率奇点。

4. 为什么这是该类别中的最弱条件

Corollary 4.2 的直接输入正是“在一个点、一个尺度上严格小于 $1 + \varepsilon_{\text{HLS}}$ ”。反证时，一旦 (W) 选出 $X_* \in \mathcal{B}_T$ ， X_* 的定义本身就提供一条收敛到它的爆破序列；局部曲率界与该序列直接矛盾。因此只需一个这样的点，而不需覆盖其余爆破聚点。增加下列任一要求都会使条件变强，而不是证明所必需：

- 要求每个 $X \in \mathcal{B}_T$ 都满足小量条件；
- 要求每个候选第一类点都满足小量条件；
- 要求所有充分小的尺度都满足小量条件；
- 要求终端加权密度极限存在并小于阈值；
- 要求 $\Theta_p^w < 2$ 后再证明密度量子化。

因此，在“用 Ψ_p 的数值不等式直接触发 HLS Corollary 4.2”这一指定证明机制内，(W) 已把量词减到证明真正使用的最小程度：一条曲率爆破子列的一个积聚点和一个尺度。

这不是集合论意义上的绝对最弱充分条件。可以另加与密度无关的几何条件，或取不同充分条件的析取，得到与 (W) 不可比较或形式上更弱的条件。

5. 与终端密度条件的强弱关系

固定一个点 X ，考虑下列条件：

$$\begin{aligned}
 \text{(A)} \quad & \exists r \in \mathcal{R}(X, T) : \Psi_p(X, T; T - r^2) < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}; \\
 \text{(B)} \quad & \liminf_{r \downarrow 0} \Psi_p(X, T; T - r^2) < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}; \\
 \text{(C)} \quad & \Theta_p^w(X, T) := \lim_{r \downarrow 0} \Psi_p(X, T; T - r^2) < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}.
 \end{aligned} \tag{5.1}$$

直接由定义有

$$(C) \implies (B) \implies (A). \tag{5.2}$$

(A) 就是 Corollary 4.2 的一尺度输入，并不需要极限存在。因此，以终端密度 (C) 为假设虽然更容易表述，却不是最弱版本。

上一份审计已经证明

$$\Theta_p^w < 2 \not\Rightarrow \Theta_p^w < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}. \tag{5.3}$$

单重常 Kähler 角平面的加权密度可以严格位于

$$(1 + \varepsilon_{\text{HLS}}, 2). \tag{5.4}$$

所以 weighted Gaussian density < 2 不能代替条件 (W)。

6. 推荐写入正文的命题

命题（一个曲率爆破积聚点处的一尺度加权低密度判据） 设 $F : \Sigma \times [0, T) \rightarrow M^4$ 是闭曲面在紧 Kähler 曲面中的 β -辛临界曲面梯度流，且 $\cos \alpha \geq \delta > 0$ ； p 取 HLS 正则性理论允许的值。定义 $\mathcal{B}_T$ 如 (1.5)。假设：若 $\mathcal{B}_T \neq \emptyset$ ，则存在 $X_* \in \mathcal{B}_T$ 及一个可容许尺度 $r_* > 0$ ，满足

$$\Psi_p(X_*, T; T - r_*^2) < 1 + \varepsilon_{\text{HLS}}.$$

则 $|A|$ 在 $[0, T)$ 上一致有界，流可光滑延拓越过 T ；特别地， T 不可能是第一类奇异时刻。

为了把它表述成一族流的先验条件，可以写成：“对每个满足第一类曲率上界的有限候选时刻 T ，条件 (W) 成立。”

参考文献

[1] X. Han, J. Li and J. Sun, *Gradient Flow for β -Symplectic Critical Surfaces*, Ann. Inst. H. Poincaré C Anal. Non Linéaire 41 (2024), 1083--1116；尤其 Theorem 3.1、Theorem 4.1 与 Corollary 4.2。

[2] M.-T. Wang, *Mean Curvature Flow of Surfaces in Einstein Four-Manifolds*, J. Differential Geom. 57 (2001), 301--338；尤其 Proposition 5.2。